

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)
Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”
Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

Лабораторная работа №4 по курсу
«Операционные системы»

Группа: М8О-216БВ-24

Студент: Шитов А.С.

Преподаватель: Бахарев В.Д.

Оценка: _____

Дата: 10.12.25

Москва, 2025

Постановка задачи

Вариант 23.

Требуется создать две динамические библиотеки, реализующие один и тот же интерфейс (контракт), но с различными алгоритмами обработки данных.

Контракты и реализации:

1. Подсчёт наибольшего общего делителя для двух натуральных чисел:

- Реализация №1: Алгоритм Евклида
- Реализация №2: Наивный алгоритм: пытаться разделить числа на все числа, что меньше a и b

2. Расчёт значения числа e (основание натурального логарифма):

- Реализация №1: $(1 + 1 / x)^x$
- Реализация №2: Сумма ряда по n от 0 до x , где элементы ряда равны: $(1 / (n!))$

Необходимо разработать две программы:

1. **Программа №1:** Использует одну из библиотек, связывание происходит на этапе компиляции. Программа жёстко зависит от наличия библиотеки при запуске.
2. **Программа №2:** Загружает библиотеки в RUNTIME по их относительным путям. Программа должна поддерживать переключение между реализациями по команде пользователя без перезапуска.

Взаимодействие с пользователем осуществляется через консоль. Ввод команд и аргументов обрабатывается вручную, ввод-вывод осуществляется через системные вызовы.

Общий метод и алгоритм решения

Использованные системные вызовы:

- *`void* dlopen(const char* filename, int flags);` – открывает динамическую библиотеку и возвращает дескриптор (*handle*).*
- *`void* dlsym(void* handle, const char* symbol);` – возвращает адрес символа (функции) в памяти загруженной библиотеки.*
- *`int dlclose(void* handle);` – уменьшает счетчик ссылок на библиотеку и выгружает её, если счетчик равен 0.*
- *`char* dlerror(void);` – возвращает текстовое описание последней ошибки, возникшей в функциях *dl**.*

В рамках лабораторной работы были созданы два файла исходного кода библиотек (*libraries_first_impl.c*, *libraries_second_impl.c*), которые компилируются с флагами *-fPIC* (позиционно-независимый код) и *-shared* для создания динамических библиотек *libd1.so* и *libd2.so*.

Библиотеки:

- ***libd1.so*** реализует функцию *gcd* с помощью алгоритма Евклида и функцию *e* с помощью $(1 + 1 / x)^x$
- ***libd2.so*** реализует функцию *gcd* с помощью наивного алгоритма и функцию *e* с помощью подсчета ряда

Программа №1 (*prog1*):

Реализует статическую компоновку. При компиляции указывается путь к библиотеке (*-L.*) и её имя (*-ldl*). Для корректного запуска используется флаг линковщика *-Wl,-rpath,.*, указывающий загрузчику искать библиотеку в текущей директории. Программа вызывает функции библиотеки напрямую через заголовочный файл *libraries.h*. Ввод данных парсится с помощью *strtok* и *atoi*, вывод осуществляется через буфер с использованием *snprintf* и системного вызова *write*.

Программа №2 (*prog2*):

Реализует динамическую загрузку. Программа не слинкована с библиотеками при компиляции.

1. При запуске или по команде «0» программа вызывает *dlopen()* для загрузки соответствующего *.so* файла.
2. С помощью *dlsym()* программа получает указатели на функции *gcd* и *e*.
3. Вызовы функций происходят через полученные указатели.
4. При переключении библиотек старая библиотека выгружается через *dlclose()*, и загружается новая.
5. Обработка ввода-вывода аналогична первой программе, но добавлена обработка ошибок загрузки библиотек (через *dlerror*).

Таким образом, продемонстрирована разница между жёсткой привязкой библиотек (требуется компиляция для смены реализации) и гибкой загрузкой плагинов во время выполнения.

Код программы

libraries.h

```
#ifndef LIBRARIES_H
#define LIBRARIES_H
```

```
// function 4
int gcd(int a, int b);
```

```
// function 6
float e(int x);
```

```
#endif
```

libraries_first_impl.c

```
#include "libraries.h"
```

```
#include <math.h>
```

```
// Euclid algorithm
```

```
int gcd(int a, int b)
```

```
{
    while (b != 0)
    {
        int temp = b;
        b = a % b;
        a = temp;
    }
}
```

```
    return a;
}
```

```
// (1 + 1/x)^x
```

```
float e(int x)
```

```
{
```

```

    return powf(1.0 + 1.0 / x, x);
}

```

libraries second impl.c

```
#include "libraries.h"
```

```
// simple algorithm with for
```

```

int gcd(int a, int b)
{
    int res = 1;
    for (int i = 1; i <= (a < b ? a : b); ++i)
    {
        if (!(a % i) && !(b % i))
        {
            res = i;
        }
    }

    return res;
}

```

```
// series 1 / n!
```

```

float e(int x)
{
    float res = 1.0;
    int fact = 1;

    for (int i = 1; i <= x; ++i)
    {
        fact *= i;
        float value = 1.0 / fact;
        res += value;
    }

    return res;
}

```

program1.c

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stddef.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include "libraries.h"

```

```
// static version
```

```

void option_1(void)
{
    char *arg1 = strtok(NULL, " \t\n");
    char *arg2 = strtok(NULL, " \t\n");

    size_t length = 0;
    char buffer[1024];

    if (arg1 && arg2)
    {
        int result = gcd(atoi(arg1), atoi(arg2));
        length = snprintf(buffer, 1024, "%d and %d GCD is equals to %d\n", atoi(arg1), atoi(arg2), result);
        write(STDOUT_FILENO, buffer, length);
    }
}

```

```

void option_2(void)
{
    char *arg = strtok(NULL, " \\t\\n");

    size_t length = 0;
    char buffer[1024];

    if (arg)
    {
        float result = e(atoi(arg));
        length = snprintf(buffer, 1024, "Base of natural logarithm with %d steps is equals to %f\\n", atoi(arg),
result);
        write(STDOUT_FILENO, buffer, length);
    }
}

int main(void)
{
    int bytes = 0;
    char buffer[1024];

    while ((bytes = read(STDIN_FILENO, buffer, 1024 - 1)) > 0)
    {
        buffer[bytes] = 0;

        char *token = strtok(buffer, " \\t\\n");
        if (!token)
        {
            continue;
        }

        int option = atoi(token);
        switch (option)
        {
            case 1:
            {
                option_1();
                break;
            }
            case 2:
            {
                option_2();
                break;
            }
            default:
                return 1;
        }
    }

    return 0;
}

```

program2.c

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stddef.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <dlfcn.h>
#include "libraries.h"

```

```

// dynamic version

typedef int (*gcd_ptr)(int, int);
typedef float (*exp_ptr)(int);

enum Libraries
{
    FIRST = 0,
    SECOND
};

int option_0(const char **libraries, void **library, int *current_library,
            gcd_ptr *gcd, exp_ptr *e)
{
    dlclose(*library);

    switch (*current_library)
    {
        case FIRST:
        {
            *current_library = SECOND;
            break;
        }
        case SECOND:
        {
            *current_library = FIRST;
            break;
        }
        default:
            return 1;
    }

    char buffer[1024];

    *library = dlopen(libraries[*current_library], RTLD_LAZY);
    if (!*library)
    {
        int length = snprintf(buffer, 1024, "Error: invalid switch libs; %s\n", dlerror());
        write(STDERR_FILENO, buffer, length);
        return 1;
    }

    *gcd = dlsym(*library, "gcd");
    if (!gcd)
    {
        const char msg[] = "Error: unable to get gcd impl\n";
        write(STDOUT_FILENO, msg, sizeof(msg));
    }

    *e = dlsym(*library, "e");
    if (!e)
    {
        const char msg[] = "Error: unable to get e impl\n";
        write(STDOUT_FILENO, msg, sizeof(msg));
    }

    int length = snprintf(buffer, 1024, "Switched to %s library\n", libraries[*current_library]);
    write(STDOUT_FILENO, buffer, length);

    return 0;
}

```

```

void option_1(gcd_ptr gcd)
{
    char *arg1 = strtok(NULL, "\t\n");
    char *arg2 = strtok(NULL, "\t\n");

    size_t length = 0;
    char buffer[1024];

    if (arg1 && arg2)
    {
        int result = gcd(atoi(arg1), atoi(arg2));
        length = snprintf(buffer, 1024, "%d and %d GCD is equals to %d\n", atoi(arg1), atoi(arg2), result);
        write(STDOUT_FILENO, buffer, length);
    }
}

void option_2(exp_ptr e)
{
    char *arg = strtok(NULL, "\t\n");

    size_t length = 0;
    char buffer[1024];

    if (arg)
    {
        float result = e(atoi(arg));
        length = snprintf(buffer, 1024, "Base of natural logarithm with %d steps is equals to %f\n", atoi(arg),
result);
        write(STDOUT_FILENO, buffer, length);
    }
}

int main(void)
{
    const char *libraries[] = {"/libd1.so", "/libd2.so"};
    char buffer[1024];

    int current_library = FIRST;
    gcd_ptr gcd = NULL;
    exp_ptr e = NULL;

    void *library = dlopen(libraries[current_library], RTLD_LAZY);
    if (!library)
    {
        int length = snprintf(buffer, 1024, "Error: unable to load lib; %s\n", dlerror());
        write(STDERR_FILENO, buffer, length);
        return 1;
    }

    gcd = dlsym(library, "gcd");
    if (!gcd)
    {
        const char msg[] = "Error: unable to get gcd impl\n";
        write(STDOUT_FILENO, msg, sizeof(msg));
    }

    e = dlsym(library, "e");
    if (!e)
    {
        const char msg[] = "Error: unable to get e impl\n";
        write(STDOUT_FILENO, msg, sizeof(msg));
    }
}

```

```

int bytes = 0;
while ((bytes = read(STDIN_FILENO, buffer, 1024 - 1)) > 0)
{
    buffer[bytes] = 0;

    char *token = strtok(buffer, " \\t\\n");
    if (!token)
    {
        continue;
    }

    int option = atoi(token);
    switch (option)
    {
    case 0:
    {
        int result = option_0(libraries, &library, &current_library, &gcd, &e);
        if (result)
        {
            return result;
        }
        break;
    }
    case 1:
    {
        option_1(gcd);
        break;
    }
    case 2:
    {
        option_2(e);
        break;
    }
    default:
        return 1;
    }
}

if (library)
{
    dlclose(library);
}

return 0;
}

```


Протокол работы программы

```
mrx@pc:~/Desktop/OS/Lab4/src$ ./program1
1 10 20
10 and 20 GCD is equals to 10
2 50
Base of natural logarithm with 50 steps is equals to 2.691586
```

```
mrx@pc:~/Desktop/OS/Lab4/src$ ./program2
1 10 20
10 and 20 GCD is equals to 10
2 50
Base of natural logarithm with 50 steps is equals to 2.691586
0
Switched to ./libd2.so library
1 10 20
10 and 20 GCD is equals to 10
2 10
Base of natural logarithm with 10 steps is equals to 2.718282
|
```

Strace:

strace -f ./program1

execve("./program1", ["/program1"], 0x7fff186814f8 /* 78 vars */) = 0

brk(NULL) = 0x60999e2ea000

mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x70778fca5000

access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v3/libd1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v2/libd1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/libd1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0775, st_size=15568, ...}) = 0

getcwd("/home/mrx/Desktop/OS/Lab4/src", 128) = 30

mmap(NULL, 16408, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x70778fca0000

mmap(0x70778fca1000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x70778fca1000

mmap(0x70778fca2000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x70778fca2000

mmap(0x70778fca3000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x70778fca3000

close(3) = 0

openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v3/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v2/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=79219, ...}) = 0

mmap(NULL, 79219, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x70778fc8c000

close(3) = 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0"..., 832) = 832

pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0

pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784

```

mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x70778fa00000

mmap(0x70778fa28000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x70778fa28000

mmap(0x70778fbb0000, 323584, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x1b0000) = 0x70778fbb0000

mmap(0x70778fbff000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1fe000) = 0x70778fbff000

mmap(0x70778fc05000, 52624, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x70778fc05000

close(3) = 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=952616, ...}) = 0

mmap(NULL, 950296, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x70778f917000

mmap(0x70778f927000, 520192, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10000) = 0x70778f927000

mmap(0x70778f9a6000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x8f000) = 0x70778f9a6000

mmap(0x70778f9fe000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe7000) = 0x70778f9fe000

close(3) = 0

mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x70778fc89000

arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x70778fc89740) = 0

set_tid_address(0x70778fc89a10) = 184644

set_robust_list(0x70778fc89a20, 24) = 0

rseq(0x70778fc8a060, 0x20, 0, 0x53053053) = 0

mprotect(0x70778fbff000, 16384, PROT_READ) = 0

mprotect(0x70778f9fe000, 4096, PROT_READ) = 0

mprotect(0x70778fca3000, 4096, PROT_READ) = 0

mprotect(0x609978070000, 4096, PROT_READ) = 0

mprotect(0x70778fce3000, 8192, PROT_READ) = 0

prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0

munmap(0x70778fc8c000, 79219) = 0

read(0, 1 10 20

"1 10 20\n", 1023) = 8

write(1, "10 and 20 GCD is equals to 10\n", 3010 and 20 GCD is equals to 10

```

```

)= 30
read(0, 2 50
"2 50\n", 1023)      = 5
write(1, "Base of natural logarithm with 5"... , 62Base of natural logarithm with 50 steps is equals to
2.691586
)= 62
read(0, "", 1023)      = 0
exit_group(0)          = ?
+++ exited with 0 +++

```

strace -f ./program2

```

execve("./program2", [ "./program2" ], 0x7ffc87820bd8 /* 78 vars */) = 0
brk(NULL)                  = 0x62f8ae143000
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x7d0ea5a58000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=79219, ...}) = 0
mmap(NULL, 79219, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7d0ea5a44000
close(3)                    = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\13\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0"..., 832) = 832
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7d0ea5800000
mmap(0x7d0ea5828000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7d0ea5828000
mmap(0x7d0ea59b0000, 323584, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x1b0000) = 0x7d0ea59b0000
mmap(0x7d0ea59ff000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1fe000) = 0x7d0ea59ff000
mmap(0x7d0ea5a05000, 52624, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7d0ea5a05000
close(3)                    = 0
mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =

```

0x7d0ea5a41000

arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7d0ea5a41740) = 0

set_tid_address(0x7d0ea5a41a10) = 184673

set_robust_list(0x7d0ea5a41a20, 24) = 0

rseq(0x7d0ea5a42060, 0x20, 0, 0x53053053) = 0

mprotect(0x7d0ea59ff000, 16384, PROT_READ) = 0

mprotect(0x62f87340d000, 4096, PROT_READ) = 0

mprotect(0x7d0ea5a96000, 8192, PROT_READ) = 0

prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0

munmap(0x7d0ea5a44000, 79219) = 0

getrandom("\x88\x90\x59\xe5\xf1\x19\x63\x5b", 8, GRND_NONBLOCK) = 8

brk(NULL) = 0x62f8ae143000

brk(0x62f8ae164000) = 0x62f8ae164000

openat(AT_FDCWD, "./libd1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0775, st_size=15568, ...}) = 0

getcwd("/home/mrx/Desktop/OS/Lab4/src", 128) = 30

mmap(NULL, 16408, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7d0ea5a53000

mmap(0x7d0ea5a54000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x7d0ea5a54000

mmap(0x7d0ea5a55000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7d0ea5a55000

mmap(0x7d0ea5a56000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7d0ea5a56000

close(3) = 0

openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=79219, ...}) = 0

mmap(NULL, 79219, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7d0ea5a2d000

close(3) = 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=952616, ...}) = 0

mmap(NULL, 950296, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7d0ea5717000

mmap(0x7d0ea5727000, 520192, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10000) = 0x7d0ea5727000

$$) = 31$$

```
read(0, 1 10 20
```

```
"1 10 20\n", 1023)          = 8
```

```
write(1, "10 and 20 GCD is equals to 10\n", 3010 and 20 GCD is equals to 10  
) = 30
```

```
read(0, 2 10
```

```
"2 10\n", 1023)            = 5
```

```
write(1, "Base of natural logarithm with 1"..., 62Base of natural logarithm with 10 steps is equals to  
2.718282
```

```
) = 62
```

```
read(0, "", 1023)          = 0
```

```
munmap(0x7d0ea5a53000, 16400)    = 0
```

```
exit_group(0)               = ?
```

```
+++ exited with 0 +++
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно созданы динамические библиотеки в *Linux* и реализованы программы для их использования двумя способами: через статическую компоновку и через динамическую подгрузку с использованием *dlfcn.h*.